

本次计算机视觉课讲解特征描述与匹配、图像变换及拼接。重点介绍 SIFT 描述子旋转不变性原理、L2 距离匹配与 ROC 评估；推导平移、旋转及单应性矩阵，对比前向与逆向映射插值差异。助教演示 Python 实现特征提取、RANSAC 估计单应性及图像对齐拼接流程。课后安排代码实践，未交论文学生需邮件补交英文答卷。

角点检测回顾与特征描述要求

- **Hessian 矩阵特征值表征局部结构**
  - 上节课讲授利用 Hessian 矩阵的几何结构进行角点检测，其特征值 λ1 和 λ2 代表沿主方向的变化速率
  - λ1 和 λ2 均大表示任意方向移动均有显著变化，对应角点区域；均小对应平坦区域；一大一小对应边缘区域
- **尺度不变性实现机制**
  - 通过图像金字塔在不同分辨率下计算特征值响应曲线，选取最大响应值对应的尺度作为该角点的代表性尺度
- **特征处理三步骤与描述子要求**
  - 特征处理包含兴趣点检测、特征描述、特征匹配三个步骤，本节课重点讲授描述与匹配
  - 描述子需满足环境不变性（对平移、旋转、缩放等变换保持不变）和可区分性（不同角点的描述子高度唯一）
  - 需应对的变换包括几何变换（位置、缩放、旋转）和光度变换（光照强度变化）

SIFT 描述子构建与旋转不变性

- **基于 Hessian 椭圆的旋转不变性实现**
  - Hessian 矩阵的特征向量定义局部椭圆长短轴方向，该方向随图像旋转同步变化但相对角度不变
  - 将局部 patch 按最大特征值对应方向旋转回水平或垂直基准方向，使所有结构对齐以实现旋转不变性
- **归一化实现光照不变性**
  - 对采样窗口内的像素向量减去均值并除以标准差进行归一化，消除光照强度变化的影响
- **SIFT 描述子具体构建参数**
  - 在特征点周围取大方形窗口，计算每个子区域的梯度方向直方图

- 将直方图最大 bin 移至首位以消除起始角度偏移的影响，进一步增强旋转不变性
- 最终生成 4×4 网格×8 方向=128 维的描述向量，兼具对真实世界变化和光照变化的鲁棒性且计算速度支持实时应用

- **其他特征描述子类型**
  - HOG（梯度方向直方图）、LIFT（学习型关键点检测器）、Haar-like（计算水平和垂直亮度差并按梯度方向加权）也是常用描述子

特征匹配策略与评价指标

- **基于距离函数的匹配方法**
  - 为每个特征点生成描述向量后，需定义距离函数（如 SSD）比较两组描述子的相似度
  - 遍历第二张图所有特征找到与第一张图某点距离最小的候选匹配点
- **最近邻比值置信度判断**
  - 当最小距离显著低于次小距离时匹配置信度高；若两个候选距离接近则置信度低
  - 仅用绝对最小距离可能无法找到最佳匹配，需结合比值准则过滤歧义匹配
- **匹配结果量化评价指标**
  - 真阳性率（True Positive Rate）=正确匹配数/总匹配数，示例中 600/800=75%
  - 假阳性率（False Positive Rate）=错误匹配数/总非匹配数，示例中 100/200=50%
  - ROC 曲线通过变化阈值绘制真阳性率与假阳性率关系，AUC（曲线下面积）综合评估算法在不同阈值下的整体性能

图像变换模型与插值方法

- **基础变换矩阵与自由度**
  - 平移变换有 2 个自由度（tx, ty），旋转变换有 1 个自由度（θ），相似变换有 3 个自由度（缩放 s+旋转 θ+平移）
  - 仿射变换有 6 个自由度，保持平行线平行；投影变换（Homography）有 8 个自由度，直线映射为直线但平行性不保持
- **齐次坐标与极点现象**
  - 使用齐次坐标(x,y,w)表示变换，归一化时需除以 w；当 w 趋近于 0 时 x/w 和 y/w 趋向无穷大
  - 该极点对应原始图像中平行线在投影后的交汇点（vanishing point）
- **Forward 与 Inverse Warping 插值差异**
  - Forward Warping 将原图像素正向映射到目标位置，目标位置可能不在整数网格上需在目标图插值，易产生空洞
  - Inverse Warping 从目标图像的整数网格点反向映射回原图位置，在原图上插值获取像素值，保证目标图每个像素都有值

助教代码演示流程与对齐效果

- **SIFT 特征提取与环境不变性验证**
  - 助教李倩哲演示对图像施加 0.5 倍缩放和旋转变换后提取 SIFT 关键点与描述子，验证特征的环境不变性
  - 两张重叠图像分别提取描述子后进行匹配，绿色连线表示成功匹配点对
- **k-NN 匹配与 RANSAC 单应估计**
  - 采用 k=2 最近邻搜索找到两个最相似候选描述子，再通过比值测试筛选可靠匹配
  - 使用 RANSAC 算法从匹配点对中估计 3×3 单应矩阵（Homography），描述两视图间的投影变换关系
- **图像拼接与对齐误差可视化**
  - 将图 1 通过单应矩阵变换到图 2 视角，黑色区域表示图 1 无像素覆盖的部分

- 叠加显示中红色为变换后的图 1、蓝色为图 2，可直观观察到对齐偏差；助教指出实际代码中特征存在少量误匹配导致轻微错位

课程考核提交方式

- **纸质答卷与邮件提交双通道**
  - 持有 quiz paper 的学生必须提交纸质答卷
  - 未持有 quiz paper 的学生可在白纸上写明姓名并将答案发送至讲师邮箱
- **提交时限要求**
  - 所有提交须在 30 分钟内完成，超时不再接收
- **试卷编号确认**
  - 本次考核试卷编号为 4186，讲师确认该编号无误

关键决策与共识

- **明日 Python 实操课由李倩哲主讲**：讲师明确指定博士生李倩哲负责次日 4:00 PM 的代码实践教学，内容为本节课知识的 Python 实现
- **考核提交规则即时生效**：讲师当场宣布 30 分钟提交时限及纸质/邮件双通道规则，全体学生须遵守

待办事项

- @全体学生 提交 quiz paper 或白纸邮件答案（DDL：30 分钟内）
- @李倩哲 准备并讲授明日 4:00 PM Python 代码实操课（DDL：明日 4:00 PM）